

The Uncounted Worlds

Muôn Thế Giới Chưa Đếm

Volume One

Nghia Doan

August 17, 2026

Contents

Prologue	iii
Their Schools	v
1 Thirty Seconds on Four Worlds	1
The Census on the Wall	1
Four Walls, the Same Spot	6
The Marks Below the Dial	11
Two Masts and a Very Small Angle	17

Prologue

Khúc dạo đầu

Four people, on four worlds. None of them knows that any of the others exist.

Nguyễn Ngọc Mai — ten, grade five, Earth, Lê Lợi Primary in Huế, over the back wall from Quốc Học. Keeps a census of the geckos living on the wall behind her school: each one named, numbered and drawn. She tried a dot of pale varnish once; the geckos shed it, so now she draws them, because nothing sheds its own pattern. She does not think she is good at maths. She thinks she is someone who notices.

Trần Minh Quang — twelve, grade seven, the Moon, Tsiolkovsky School. Plays low-gravity football badly and enthusiastically, and can land a standing backflip in a pressure suit, which is harder than it sounds and less useful than he thinks. He learns with his body rather than his ears, and being told a thing makes him want to test it.



Bốn con người, trên bốn thế giới. Không ai trong số đó biết những người kia tồn tại.

Nguyễn Ngọc Mai — mười tuổi, lớp năm, Trái Đất, Trường Tiểu học Lê Lợi ở Huế, bên kia bức tường sau là Quốc Học. Cô bé giữ một cuốn sổ điều tra dân số đám thạch sùng sống trên bức tường sau trường: mỗi con một cái tên, một con số, một bức vẽ. Cô từng thử chấm sơn nhạt lên lưng chúng, nhưng chúng lột da mất, nên giờ cô vẽ lại, vì chẳng con nào lột được hoa văn của mình. Mai không nghĩ mình giỏi toán. Mai nghĩ mình là người biết quan sát.

Trần Minh Quang — mười hai tuổi, lớp bảy, Mặt Trăng, Trường Tsiolkovsky. Chơi bóng đá trong môi trường trọng lực thấp thì dở nhưng rất hăng, và lộn ngược được một vòng tại chỗ trong bộ đồ điều áp — nghe thì tưởng dễ chứ khó hơn nhiều, mà ít tác dụng hơn cậu tưởng. Cậu bé học bằng tay chân chứ không bằng tai, và hề được chỉ bảo gì thì chỉ muốn thử ngay lập tức.



Phạm Thùy Linh — fourteen, grade nine, Mars, Schiaparelli School. Cuts and sews her own clothes from decommissioned suit liners and sells the patterns to half her year — and keeps the accounts for it in a ruled notebook, because she counts everything. Give her a repeating design and she will tell you exactly where it breaks. She has no patience with people who call this a hobby.

Lê Hoài Nam — sixteen, grade eleven, Helios Station, Parker Upper School. The only one of the four who properly loves the science. He would rather be right in a month than probably-right today — which makes him careful, thorough, and sometimes too slow to say the obvious thing out loud.

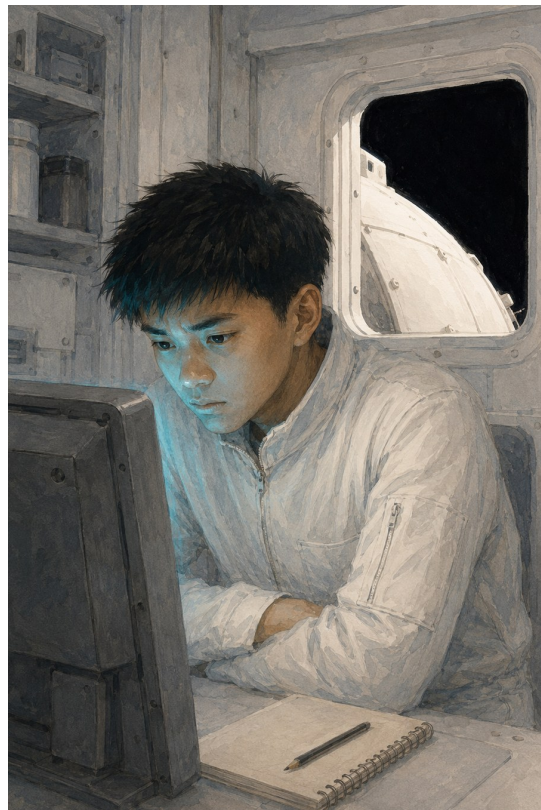


Phạm Thùy Linh

The four schools they go to are named after a king and three people who spent their lives being doubted. The next two pages are about those four, and nothing in the story depends on them. Read them now, or later, or not at all.

Phạm Thùy Linh — mười bốn tuổi, lớp chín, Sao Hỏa, Trường Schiaparelli. Cô tự cắt may quần áo từ lớp lót của bộ đồ phi hành gia bị thải ra, rồi bán mẫu thiết kế cho nửa khối lớp — và ghi chép thu chi trong một cuốn vở kẻ dòng, vì cô đếm mọi thứ. Đưa cô một hoa văn lặp, cô sẽ chỉ ra đúng chỗ nó bị hỏng nhịp. Cô không chịu nổi những ai gọi đây là trò tiêu khiển.

Lê Hoài Nam — mười sáu tuổi, lớp mười một, Trạm Helios, Trường Parker. Là người duy nhất trong bốn người thật sự yêu khoa học. Cậu thà đúng sau một tháng còn hơn là “có lẽ đúng” vào ngày hôm nay — điều này khiến cậu trở nên cẩn trọng, tỉ mỉ, và đôi khi chậm quá, không kịp nói ra điều ai cũng thấy.



Lê Hoài Nam

Bốn ngôi trường của họ mang tên một vị vua và ba con người cả đời không được ai tin. Hai trang tiếp theo nói về bốn người ấy, và câu chuyện không phụ thuộc vào đó chút nào. Bạn có thể đọc ngay, đọc sau, hoặc không đọc cũng được.

Their Schools

Những ngôi trường ấy

Four schools, named after a king, a deaf schoolteacher, an astronomer whose channels became canals in translation, and a man whose paper was rejected for saying something obvious.

Lê Lợi Primary, Huế — a low yellow school on the south bank of the Perfume River, five hundred children, a concrete yard, a flagpole, and one long brick wall at the back of it. The wall is the older building's¹ — brick-red picked out in white, shutters the same deep red, flame trees over the tiled paths on the far side. The geckos do not distinguish between the two schools.

Tsiolkovsky School², Sinus Iridum³ — opened 2061 inside the original pressure domes and named for a deaf provincial schoolteacher who worked out how to leave Earth sixty years before anyone managed it; its graduates hold most of the near-side survey records.

Schiaparelli School⁴, Meridiani Planum⁵ — opened 2079 beside the old rover shelter

¹**Quốc Học Huế** — the secondary school next door, founded in 1896 and among the oldest in Việt Nam. Its old boys include generals, poets and a president. None of that is visible from the primary school, which sees only the back of it.

²**Konstantin Tsiolkovsky** (1857–1935) — a Russian schoolteacher, largely deaf from childhood and largely self-taught, who worked out the mathematics of rocket flight decades before any rocket could fly.

³**Sinus Iridum** — “the Bay of Rainbows”, a plain on the Moon’s near side about 250 km across, the flooded remains of an ancient crater whose southern rim has vanished.

⁴**Giovanni Schiaparelli** (1835–1910) — Italian astronomer who mapped Mars and labelled its dark streaks *canali*, Italian for “channels”. Translated into English as “canals” — which implies a builder — it launched a century of belief in Martian engineers.

⁵**Meridiani Planum** — a broad flat plain near Mars’s equator, chosen for early landings because it is smooth and because minerals there suggested long-ago water.

Bốn ngôi trường, mang tên một vị vua, một thầy giáo điếc, một nhà thiên văn mà những “con kênh” trên bản đồ hóa thành “kênh đào” khi qua bản dịch, và một người bị từ chối đăng bài vì viết ra một điều hiển nhiên.

Trường Tiểu học Lê Lợi, Huế — một ngôi trường thấp màu vàng bên bờ nam Sông Hương, năm trăm học trò, một cái sân bê tông, một cột cờ, và phía sau là một bức tường gạch dài. Bức tường ấy là của ngôi trường lâu đời hơn¹ — đồ gạch điểm trắng, cửa chớp cùng sắc đỏ sẫm, bên kia là phượng vĩ rợp trên lối gạch. Đàn thạch sùng chẳng phân biệt hai ngôi trường.

Trường Tsiolkovsky², Sinus Iridum³ — mở năm 2061 trong những vòm áp suất đầu tiên, mang tên một thầy giáo tỉnh lẻ bị điếc đã tính ra cách rời Trái Đất sáu mươi năm trước khi con người làm được; học sinh cũ của trường giữ phần lớn kỷ lục khảo sát bán cầu gần.

Trường Schiaparelli⁴, Meridiani

¹**Quốc Học Huế** — trường trung học ngay bên cạnh, lập năm 1896, thuộc hàng lâu đời nhất Việt Nam. Cựu học sinh có các vị tướng, các nhà thơ và một vị chủ tịch. Từ trường tiểu học chẳng thấy gì trong số đó, chỉ thấy mặt sau.

²**Konstantin Tsiolkovsky** (1857–1935) — thầy giáo Nga, gần như điếc từ nhỏ và phần lớn tự học, đã tính ra các nguyên lý toán học của chuyến bay tên lửa hàng chục năm trước khi có tên lửa nào bay được.

³**Sinus Iridum** — “Vịnh Cầu Vồng”, đồng bằng rộng chừng 250 km ở bán cầu gần của Mặt Trăng — lòng một hố va chạm cổ bị dung nham lấp đầy, vành phía nam đã mất hẳn.

⁴**Giovanni Schiaparelli** (1835–1910) — nhà thiên văn Ý đã vẽ bản đồ Sao Hỏa và gọi những vết sẫm trên đó là *canali*, tiếng Ý nghĩa là “kênh” hay “rãnh” — một từ trung tính. Dịch sang tiếng Anh thành “canals”, vốn gợi một công trình do người đào, nó mở màn cho cả thế kỷ tin rằng Sao Hỏa có kỹ sư.

and named for the astronomer whose careful Martian maps were mistranslated into a century of imaginary canals, a caution the school keeps painted on its entrance wall.

Parker Upper School⁶, Helios Station⁷ — the smallest school in the Solar System, forty-one students on Deck 4 of a solar observatory, named for the physicist who predicted the solar wind⁸ and was told for years that no such thing could exist.

⁶**Eugene Parker** (1927–2022) — American physicist who predicted in 1958 that the Sun continuously blows a stream of particles into space. Reviewers rejected the paper as obviously wrong. Spacecraft measured the solar wind four years later.

⁷**L1** — the first Lagrange point. Between the Earth and the Sun there is one spot where their pulls combine so that a spacecraft orbits the Sun in step with the Earth, staying put relative to both. About 1.5 million km from Earth.

⁸**Solar wind** — the stream of charged particles constantly flowing outward from the Sun. It is what makes comet tails point away from the Sun rather than trailing behind.

Planum⁵ — mở năm 2079 cạnh mái che cũ của chiếc xe tự hành, mang tên nhà thiên văn có những bản đồ Sao Hỏa tỉ mỉ bị dịch sai thành cả một thế kỷ kênh đào tưởng tượng — lời cảnh tỉnh nhà trường vẫn sơn trên tường lối vào.

Trường Parker⁶, Trạm Helios⁷ — ngôi trường nhỏ nhất Hệ Mặt Trời: bốn mươi một học sinh trên Sàn số 4 của một đài quan sát Mặt Trời, mang tên nhà vật lý đã dự đoán gió Mặt Trời⁸ và suốt nhiều năm bị bảo rằng thứ ấy không có thật.

⁵**Meridiani Planum** — đồng bằng rộng, phẳng gần xích đạo Sao Hỏa, được chọn cho những chuyến đổ bộ đầu tiên vì địa hình nhẵn và vì khoáng chất ở đây cho thấy dấu nước thời xa xưa.

⁶**Eugene Parker** (1927–2022) — nhà vật lý Mỹ, năm 1958 tiên đoán Mặt Trời không ngừng thổi một dòng hạt vào không gian. Người phản biện bác bài báo vì cho là sai rành rành. Bốn năm sau, tàu vũ trụ đo được gió Mặt Trời.

⁷**L1** — điểm Lagrange thứ nhất. Giữa Trái Đất và Mặt Trời có một chỗ mà lực hút của hai bên cộng lại khiến con tàu bay quanh Mặt Trời đồng nhịp với Trái Đất, đứng yên so với cả hai. Cách Trái Đất chừng 1,5 triệu km.

⁸**Gió Mặt Trời** — luồng hạt mang điện liên tục thổi ra từ Mặt Trời. Chính nó khiến đuôi sao chổi luôn hướng ra xa Mặt Trời.

Chapter 1

Thirty Seconds on Four Worlds

Ba mươi giây trên bốn thế giới

Four schools, on four worlds, in the first weeks of their year. Four clocks that agree about nothing, and one noon each.

The Census on the Wall

Nguyễn Ngọc Mai · Lê Lợi Primary School, Huế, Việt Nam, Earth · 12:14 local

Bốn ngôi trường, bốn thế giới, những tuần đầu năm học. Bốn cái đồng hồ chẳng cái nào ăn nhập với cái nào, và mỗi nơi một buổi trưa.

Cuộc điều tra dân số trên bức tường

Nguyễn Ngọc Mai · Trường Tiểu học Lê Lợi, Huế, Việt Nam, Trái Đất · 12:14 giờ địa phương



Huế, over the wall: Quốc Học, where Mai's brother goes.

Sunlight strikes the sky, and the sky throws it back down sideways — blue, secondhand — into every shadow, under every leaf, beneath the brim of every hat. A shadow here is not an absence; it is a cooler, bluer kind of light. Look down the river in the afternoon: the near bank dark, the far bank

Ánh Mặt Trời chạm vào bầu trời, và bầu trời hắt nó ngược trở xuống theo chiều nghiêng — xanh, và là thứ ánh sáng đã qua tay — len vào từng bóng râm, dưới từng chiếc lá, dưới vành mỗi chiếc mũ. Bóng râm ở đây không phải là chỗ vắng ánh sáng; nó là một thứ ánh sáng mát hơn, xanh hơn. Nhìn xuôi

paler, the mountains paler still, until distance itself turns white. Nothing on Earth is ever fully black. The air will not allow it. And at noon in September the concrete in a schoolyard is hot enough to lie on for about four minutes.

The wall behind Mai's school is old, and hot, and full of geckos. That morning Mai had asked Diệp how many. Diệp said lots. She was being nice about it. That was the part Mai minded.

Mai was ten. She wanted one number. She wanted a number nobody could answer with *lots*.

On Mai's side the wall belongs to Lê Lợi Primary. On the other side it belongs to Quốc Học, where her brother Tuấn goes. Tuấn is fifteen. He says the geckos are on his side. Mai has explained to him twice that it is one wall. He has explained to her twice that it is his wall.

None of that was the homework. The homework was to measure something too tall to measure. Teacher Hạnh had said it exactly like that, slowly, as though it were a riddle. Half the class took the basketball hoop. Mai took the flagpole. It was the tallest thing in the yard and nobody else wanted it.

The method came from her aunt, years ago, out in the yard after lunch: the bamboo stick that latches the back door, pushed up-right into the soil of a flowerpot, and the pot carried out of the shade. *You and that stick are standing in the same sunlight. So you and your shadow make the same shape the stick and its shadow make. A smaller copy.*¹ It was so simple that Mai had felt cheated.

So at noon she was lying flat on hot concrete, getting the metre stick down against the foot of the flagpole's shadow. Gecko 31 was asleep in the shade at the bottom of the pole. His tail had a notch in it. Mai wrote 31 — *present* in the margin before she wrote anything else.

Her own shadow was measured — twenty centimetres of it, with the tip pinned under a stone, because at noon in Huế there is hardly

dòng sông vào buổi chiều: bờ gần thì sẫm, bờ xa nhạt hơn, những ngọn núi còn nhạt hơn nữa, cho đến khi chính khoảng cách chuyển sang màu trắng. Không thứ gì trên Trái Đất đen tuyệt đối. Có không khí thì không thể đen như thế được. Và giữa trưa tháng chín, nền bê tông sân trường nóng đến mức chỉ nằm lên được chừng bốn phút.

Bức tường sau lưng trường Mai vừa cũ, vừa nóng, vừa đầy thạch sùng. Sáng hôm ấy Mai hỏi Diệp trên đó có bao nhiêu con. Diệp bảo nhiều lắm. Diệp nói rất tử tế. Chính cái tử tế ấy mới làm Mai khó chịu.

Mai mười tuổi. Cô bé muốn một con số. Một con số mà không ai trả lời được bằng hai chữ *nhiều lắm*.

Bên phía Mai, tường thuộc về Trường Tiểu học Lê Lợi. Bên kia là Quốc Học Huế, nơi anh Tuấn theo học. Anh Tuấn mười lăm tuổi. Anh bảo đàn thạch sùng sống ở bên trường anh. Mai đã giải thích với anh hai lần rằng đó là một bức tường chung. Anh cũng đã giải thích với Mai hai lần rằng đó là bức tường của anh.

Chuyện đếm thạch sùng không phải là bài tập về nhà. Bài tập là đo một thứ cao đến mức không đo nổi. Cô Hạnh nói chính xác như vậy, chậm rãi, như thể đó là một câu đố. Nửa lớp chọn cái rổ bóng rổ. Mai chọn cột cờ. Nó cao nhất sân trường, và không ai khác muốn chọn nó.

Cách làm là của dì cô bé, từ nhiều năm trước, dạy cho cô bé ở ngoài sân sau bữa trưa: lấy cái que tre cài cửa sau, cắm thẳng xuống mảnh sân đất đầy nắng. *Cháu với cái que kia cùng đứng dưới ánh nắng. Cháu với cái bóng của cháu cùng một tỉ lệ như cái que với cái bóng của nó. Cái que chỉ là bản sao nhỏ hơn của cháu thôi.*¹ Nó đơn giản đến mức Mai thấy hẫng, không hiểu sao mình không tự nghĩ ra.

Thế là giữa trưa cô bé nằm bò ra trên nền bê tông nóng, cố đặt cái thước để đo bóng cột cờ. Con thạch sùng số 31 đang ngủ trong bóng râm dưới chân cột. Nó có cái đuôi sút một khúc. Mai viết 31 — *có mặt* xuống lề vở trước khi viết bất cứ thứ gì khác.

Bóng của chính cô bé thì đo xong rồi — được hai mươi phân, đỉnh bóng chặn dưới một hòn đá, vì giữa trưa ở Huế thì gần như chẳng

¹ **Similar figures** — two shapes are *similar* when one is a scaled copy of the other: same angles, all lengths in the same ratio.

¹ **Hình đồng dạng** — hai hình là *đồng dạng* khi hình này là bản sao thu nhỏ hoặc phóng to theo tỉ lệ của hình kia: các góc bằng nhau, mọi chiều dài cùng một tỉ số.

any shadow to measure. Her own height she knew. She was halfway along the flagpole's shadow with the stick when Diệp said, sharply, "Mai."

♦ The stone marking the tip of her shadow had not moved. Her shadow had. It was sliding. Cloud shadows slide across a yard like that. There was no cloud. The Sun sat exactly where the Sun had been.

Every shadow in the yard leaned at once. The fence, the hoop, the two teachers, the pole. The whole yard was tipped gently onto its side and set back down. A fence has no legs. Neither has a flagpole. Whatever moved, it was not the things making the shadows.

Gecko 31 woke up. He did not run. He went flat against the concrete and stopped being a shape at all, the way they do when a bird comes over. Mai looked up. There was no bird.

By the time Mai was standing, everything was back where it started. The bell went. Diệp said the light had done something funny, and that her father says it does that over the river in September. Mai had never heard that. It did not sound like an answer.

Mai wrote her number down. One metre seventy-five of shadow, and twelve metres of flagpole out of it. Every step of it she had done right. What she could not say was whether she had measured before everything leaned or during it. She sighed, picked up the stick, and went to measure again.

She lay awake that night and went down the list of other things she had counted carefully. Forty-one geckos. She had kept the census since she was eight: a name for each one, a number, and a drawing.

31	
12-9	✓
19-9	✓
4-10	✓
11-10	✓

She had tried paint once. A dot of pale

còn bóng nào để mà đo. Chiều cao của mình thì cô biết rồi. Cô đang đo dở cái bóng cột cờ thì Diệp gọi giật giọng, "Mai."

♦ Viên đá đánh dấu đỉnh bóng cô bé vẫn nằm nguyên. Cái bóng thì không. Nó đang trượt đi, theo kiểu bóng mây trôi ngang qua sân. Nhưng trời không có mây. Mặt Trời vẫn ở đúng chỗ Mặt Trời vẫn ở.

Mọi cái bóng trong sân cùng nghiêng một lượt. Hàng rào, cái rổ, hai cô giáo, cột cờ. Cả cái sân như bị nghiêng nhẹ sang một bên rồi đặt trở lại. Hàng rào thì không có chân. Cột cờ cũng vậy. Thứ vừa dịch chuyển chắc chắn không phải là những vật đang đổ bóng.

Con 31 tỉnh giấc. Nó không chạy. Nó ép sát xuống nền bê tông và không còn ra hình thù gì nữa, đúng kiểu chúng vẫn làm khi có bóng chim lướt qua. Mai ngẩng lên nhìn. Chẳng có con chim nào cả.

Đến lúc Mai đứng dậy được thì mọi thứ đã về đúng chỗ cũ. Chuông reo. Diệp bảo ánh sáng vừa giở trò gì đó, rồi bảo ba Diệp nói tháng Chín ngoài sông vẫn hay thế. Mai chưa bao giờ nghe chuyện đó, nhưng cô bé cảm thấy có điều gì khác lạ.

Mai ghi con số đo được vào vở. Bóng dài một mét bảy mươi lăm, tức là cột cờ cao mười hai mét. Cô bé làm đúng từng bước. Điều cô không chắc là mình đã đo trước khi mọi vật chao nghiêng, hay đúng vào lúc ấy. Cô bé thở dài và cầm thước đi đo lại.

Đêm đó cô bé nằm thao thức, kiểm lại trong đầu bốn mươi một con thạch sùng đếm được. Cô giữ cuốn sổ điều tra dân số đám thạch sùng trên bức tường ấy từ hồi tám tuổi: mỗi con một cái tên, một con số, và một bức chân dung vẽ tay.

One page of the census. Number 31, the notch in his tail, and the four mornings he was there for.

Một trang trong cuốn sổ điều tra dân số. Con số 31, vết khuyết trên đuôi nó, và bốn buổi sáng nó có mặt.

varnish on the back — never the tail, because a gecko caught by the tail leaves you holding the tail² — and the dots lasted five weeks and went with the skin. So Mai draws them instead. Nothing sheds its own pattern.

Then she sat up in the dark, because she had never once counted forty-one geckos. She had counted *this* one and *that* one, on different mornings, and added them to a list. The list said forty-one. The wall had never said anything.

And she thought about 31 going flat on the concrete. They had all done it. She had not been looking at the wall at that moment, but she knew they had all done it, in the same second, the whole wall at once. A wall that can be still all at once can be counted all at once.

On Saturday she went out at six, before the wall was warm enough for them to be quick. Diệp came too, half asleep, and stood at the far end. Her job was the corner: nothing was to go round it twice. One slow pass, everything Mai could see, counted once. Twenty-six geckos. Nineteen of them she knew by name.

Mai sat down on the step with her notebook. She had two numbers now, and neither of them was the answer. She wrote them one under the other anyway — forty-one, and twenty-six with nineteen of them hers — and then sat grinning at the step, because she could feel the two numbers beginning to whisper to one another. Between them they knew how many geckos live on that wall. She had simply not yet worked out how to make them say it out loud.

²**Autotomy** — many geckos shed their tail when it is grabbed, and grow a shorter one back. A mark on a tail is a mark with a plan to leave.

Teacher Hạnh was away on the Wednesday. Tuấn had told her at home the evening before who they were getting, because he had had him too, four years ago: an old man called thầy Cẩn, seventy-one, thirty years counting waterbirds on the Tam Giang lagoon³. He had nothing prepared. He asked whether anybody had measured anything interesting lately.

³**Tam Giang** — the lagoon system north-east of Huế, the largest in Southeast Asia. Counting birds on it is a job with no end: they move, they hide, and they do not agree to be counted only once.

Cô từng thử sơn một lần. Một chấm sơn nhạt trên lưng — không bao giờ lên đuôi, vì con thạch sùng bị tóm đuôi sẽ để lại cái đuôi trong tay người tóm² — mấy chấm sơn trụ được năm tuần rồi đi theo lớp da lột. Nên Mai chuyển sang vẽ chúng. Chẳng có con nào lột được cái hoa văn của mình.

Rồi cô bé bật dậy trong bóng tối: chưa lần nào cô đếm được bốn mươi một con cùng lúc. Cô chỉ đếm *con này* rồi *con kia*, vào những buổi sáng khác nhau, rồi thêm dần chúng vào một danh sách. Danh sách nói bốn mươi một. Còn bức tường thì chưa bao giờ chịu nói gì.

Rồi cô nghĩ đến con 31 ép mình xuống nền bê tông. Cả đàn đều đã làm vậy. Lúc ấy cô không nhìn về phía bức tường, nhưng cô biết cả đàn đều đã làm vậy, trong cùng một khoảnh khắc, cả bức tường cùng lúc. Nếu chúng đứng im cùng một lúc thì cũng có thể đếm được cùng một lúc.

Thứ Bảy cô bé ra tường từ sáu giờ, lúc tường chưa đủ ấm để đàn thạch sùng nhanh nhẹn. Diệp cũng đến, mắt còn ngái ngủ, đứng cạnh ở đầu tường đằng kia. Việc của Diệp là cái góc tường: không con nào được vòng qua đó hai lần. Một lượt đi chậm chậm, đếm một lần tất cả những gì Mai thấy. Hai mươi sáu con. Mười chín con cô gọi được tên.

Mai ngồi xuống bậc thềm với cuốn sổ. Giờ cô bé có hai con số, và không con nào là đáp án cả. Cô vẫn cứ chép chúng xuống, con nọ dưới con kia — bốn mươi một, rồi hai mươi sáu mà mười chín con là chỗ quen — rồi ngồi cười một mình với bậc thềm, vì cô cảm thấy rất rõ hai con số ấy đang thì thầm với nhau. Đứng cạnh nhau, chúng biết trên bức tường ấy có bao nhiêu con thạch sùng. Cô chỉ chưa nghĩ ra cách bắt chúng nói ra.

²**Tự rụng đuôi** — nhiều loài thạch sùng tự rụng đuôi khi bị tóm, rồi mọc lại một cái ngắn hơn. Đánh dấu lên đuôi là kiểu đánh dấu sớm muộn gì cũng bỏ đi.

Thứ Tư cô Hạnh nghỉ dạy. Tối hôm trước, ở nhà, anh Tuấn đã nói cho cô bé biết ai sẽ dạy thay, vì bốn năm trước chính lớp anh cũng từng học thầy: một ông giáo già, thầy Cẩn, bảy mươi một tuổi, ba mươi năm đi đếm chim nước trên phá Tam Giang³. Thầy chẳng soạn bài gì cả. Thầy hỏi dạo này có ai đo được cái gì hay ho không.

³**Tam Giang** — hệ đầm phá phía đông bắc Huế, lớn nhất Đông Nam Á. Đếm chim ở đó là việc không có hồi kết: chúng di chuyển, chúng ẩn nấp, và không thể chỉ đếm chúng đúng một lần.

Mai told him about the flagpole. He did not look away. So she told him the rest.

He did not say that shadows do not do that. He asked what time it had been, and how long it had lasted, and whether the Sun had been where the Sun should be, and whether anybody else had seen it. He wrote her answers up on the board in a column while she gave them. No adult had ever done that to Mai before.

Then he asked how she knew that the nineteen she recognised on Saturday were the same nineteen she had drawn months before. Mai opened the book and showed him nineteen drawings. Thầy Cẩn looked at them for a long time. He said that what she had there is called a mark, and that hers is a better mark than most.

Then he said the useful thing. A number on its own is a rumour. A number with the conditions written next to it — when, where, how long, who else was standing there, what the weather was doing — is a record, and a record can be checked by somebody who was not there.

He made her write it up on the form the school keeps for field observations, and fill in every box, including the ones nobody fills in.

Under *conditions at time of observation* Mai wrote: *Clear, no wind, no cloud. At 12:14 every shadow in the yard leaned east and came back. About thirty seconds. The gecko at the foot of the pole went flat and did not move.*

Thầy Cẩn said the reason you write a thing down is that at the time of writing you do not get to know who is going to need it.

On the way out Diệp asked what she had put on the form. Mai told her the number, and told her that the number now had a code, and a date, and an office somewhere that was keeping it. Diệp considered this for a while. Then she said, "So. Lots."

Mai had to sit down on the step. It was some minutes before she was any use to anybody, and she has never once minded that sentence since.

Thầy Cẩn then did the thing thirty years of counting birds had taught him, which is that an observation nobody can find is an observation nobody made. He sent it up, to the hydro-meteorological office, which has a heading ready for it: *unusual optical phenom-*

Mai kể cho thầy nghe về cột cờ. Thầy không nhìn đi chỗ khác. Thế là cô bé kể nốt.

Thầy không hề bảo rằng bóng thì chẳng bao giờ làm thế. Thầy hỏi lúc đó mấy giờ, kéo dài bao lâu, Mặt Trời có ở đúng chỗ đáng lẽ phải ở không, và có ai khác nhìn thấy không. Thầy vừa nghe cô bé trả lời vừa viết thành một cột trên bảng. Chưa từng có người lớn nào làm thế với Mai.

Rồi thầy hỏi làm sao cô biết mười chín con cô nhận ra hôm Thứ Bảy đúng là mười chín con cô đã vẽ từ mấy tháng trước. Mai mở sổ ra, đưa thầy xem mười chín bức vẽ. Thầy Cẩn nhìn chúng thật lâu. Thầy bảo thứ cô bé có trong tay gọi là dấu nhận dạng, và dấu của cô còn tốt hơn phần lớn những dấu khác.

Rồi thầy nói ra cái điều đáng giá nhất. Một con số đứng một mình chỉ là lời đồn. Một con số có ghi các điều kiện ngay bên cạnh — khi nào, ở đâu, bao lâu, còn ai đứng đó, trời hôm ấy ra sao — thì là một hồ sơ, và hồ sơ thì người không có mặt vẫn kiểm chứng được.

Thầy bảo cô bé chép lại vào mẫu quan sát thực địa của nhà trường, và điền đủ từng ô, kể cả những ô người ta vẫn thường bỏ trống.

Ở mục *điều kiện tại thời điểm quan sát*, Mai viết: *Trời trong, không gió, không mây. Lúc 12 giờ 14, mọi cái bóng trong sân nghiêng về phía đông rồi trở lại. Khoảng ba mươi giây. Con thạch sùng dưới chân cột cờ ép mình xuống và không nhúc nhích.*

Thầy Cẩn nói lý do người ta phải ghi lại một điều gì đó là vì vào thời điểm viết, người ta không thể biết sau này ai sẽ cần đến nó.

Lúc ra về Diệp hỏi cô bé đã ghi gì vào tờ mẫu. Mai nói cho Diệp con số, rồi nói thêm rằng bây giờ con số ấy đã có một mã, một ngày tháng, và một cơ quan khí tượng nào đó đang giữ nó. Diệp ngẫm nghĩ một lúc. Rồi Diệp bảo: "Vây là nhiều lắm."

Mai phải ngồi thụp xuống bậc thềm. Mấy phút sau cô bé mới đứng dậy được, và từ đó không bao giờ còn thấy khó chịu vì câu ấy nữa.

Rồi thầy làm cái việc mà ba mươi năm đếm chim đã dạy cho thầy: một quan sát không ai tìm lại được thì cũng như một quan sát chưa từng có. Thầy gửi nó cho đài khí tượng thủy văn, nơi có sẵn một mục dành cho nó: *các hiện tượng quang học bất thường*. Đó là chỗ của

ena. That is where the rainbows go, and the sun dogs, and the green flashes, and the three or four reports a year from people who have seen something they cannot name.

It was given a number and a date. Nobody has read it yet.

It is still there.

những cầu vồng, những mặt trời giả, những tia chớp lục, và ba bốn báo cáo mỗi năm từ những người đã nhìn thấy một thứ mà chính họ không gọi được tên.

Nó được cấp một mã số và một ngày tháng. Chưa ai đọc nó.

Nó vẫn còn nằm đó.

Challenge 1

Mai has **41** geckos in her census, each one drawn so she can recognise it again. On Saturday morning she counted **26** geckos on the wall, and **19** of them were ones she already knew.

(a) How many different geckos must there be, at the very least?

(b) How many are there most likely?

Hint One of the two questions needs no assumptions. The other needs three, and they are worth knowing.

Mai có **41** con thạch sùng trong cuốn sổ điều tra dân số, mỗi con đều được vẽ lại để lần sau còn nhận ra. Sáng Thứ Bảy cô bé đếm được **26** con trên bức tường, và **19** con trong số đó là những con cô đã biết từ trước.

(a) Có ít nhất bao nhiêu con thạch sùng khác nhau?

(b) Nhiều khả năng nhất là bao nhiêu con?

Gợi ý Một trong hai câu hỏi này không cần một giả định nào. Câu còn lại cần đến ba giả định, và cả ba đều đáng để biết.

Four Walls, the Same Spot

Trần Minh Quang · Tsiolkovsky School, Sinus Iridum, the Moon · day 14

Bốn bức tường, vẫn về chỗ cũ

Trần Minh Quang · Trường Tsiolkovsky, Sinus Iridum, Mặt Trăng · ngày 14



Sinus Iridum at lunar noon.

The Moon has no air to argue with the light. The Sun crosses a sky that stays black at noon, and the glare off the ground washes

Mặt Trăng không có không khí để cãi lại ánh sáng. Mặt Trời đi qua một bầu trời vẫn đen kịt vào giữa trưa, và ánh nắng dội lên

out the stars that would not have twinkled, and what the light does not touch it does not reach at all. A shadow here is not dark — it is nothing, a hole cut in the ground with a blade, its edges exact enough to measure. Step across one and half of you is gone. Out of the sunlight, or in it. There is no third thing.

The boys' team holds its trial at the end of the month. Quang has nineteen days, and one thing he can do that nobody else in Sinus Iridum can do, and he taught it to himself in an empty court, because in the first week of term Đat had said — not unkindly, and out loud — that the rebound kick is what you practise when nobody will pass to you.

He went on practising it, alone, and told himself that was the same as not minding.

The rebound court is the walled rectangle at the back of Old Dome, inside the pressure line, where the small children do passing drills. Twenty-four metres by ten. Knee-high walls on all four sides, cast basalt⁴, and a floor of regolith rolled flat, because the grass in the original drawings never came. Quang had it to himself most afternoons.

Put the ball down anywhere on the court that is not on a diagonal. Kick it parallel to one of the court's diagonals. It touches each of the four walls once and comes home to your foot. On Earth that pass dies around the second wall and lies there being looked at — he had watched it happen in the archive a hundred times without noticing. Here, sent off at the same speed, the ball⁵ simply keeps going.

On the eleventh circuit of that noon break, with the ball three metres out from the far wall, its shadow slid. On the Moon a shadow is a shape cut out of the ground, and the ball's shadow was a black coin travelling beside it

⁴**Cast basalt** — rock melted and poured into moulds, then cooled slowly. It comes out glass-hard and smooth, it does not wear, and on the Moon it is the cheapest material there is, because the rock is already underfoot. A ball comes off it at the speed it went in.

⁵**Dome ball** — the indoor ball used everywhere off Earth. It is the size of a football and about six times the mass, so that it goes where it is kicked instead of drifting: the air can barely push it about at all.

từ mặt đất xóa sạch những ngôi sao vốn chẳng bao giờ nhấp nháy, còn thứ gì ánh sáng không chạm tới thì nó hoàn toàn không với đến. Bóng ở đây không phải là chỗ tối — nó là hư vô, một cái hố cắt vào mặt đất bằng lưỡi dao, đường rìa sắc đến mức đo được. Bước qua một đường rìa ấy thì một nửa thân mình biến mất. Trong nắng hoặc ngoài nắng. Chẳng có cái thứ ba.

Cuối tháng đội bóng đá nam tuyển người. Quang còn mười chín ngày. Cậu làm được một thứ mà cả Sinus Iridum không ai làm được, và cậu đã tự dạy mình thứ đó ở một cái sân trống, bởi vì ngay tuần đầu năm học Đat đã nói — không hẳn ác ý, mà nói to giữa chỗ đông người — rằng sút đội tường là thứ người ta chỉ tập khi không ai chịu chuyển bóng cho mình.

Cậu đi tập, tập một mình, và tự nhủ mình cần gì để bùng.

Sân bóng đội là cái sân hình chữ nhật quây tường ở phía sau Vòm Cũ, bên trong lớp vỏ áp suất, chỗ trẻ nhỏ vẫn tập chuyển bóng. Dài hai mươi tư mét, rộng mười mét. Bốn bức tường cao ngang đầu gối, đúc bằng đá bazan⁴, và mặt sân là lớp đất mịn lu phẳng, bởi lớp cỏ vẽ trong bản thiết kế ban đầu chẳng bao giờ được chuyển lên. Hầu hết các buổi chiều, Quang độc chiếm cái sân ấy.

Đặt bóng ở đâu trong sân cũng được, miễn là không nằm trên đường chéo. Sút song song với một đường chéo sân. Bóng chạm cả bốn bức tường, mỗi bức một lần, rồi tự về lại chân mình. Ở Trái Đất, đường bóng đó chết đâu đó gần bức tường thứ hai — cậu xem chuyện này trong phim tư liệu cả trăm lần mà chưa một lần để ý là nó đang xảy ra. Ở đây, xuất phát cùng một tốc độ, quả bóng⁵ cứ thế đi tiếp.

Ở cú sút thứ mười một trong giờ nghỉ trưa hôm đó, khi quả bóng còn cách bức tường dài phía xa ba mét, cái bóng của nó trượt đi. Trên Mặt Trăng, một cái bóng là một hình được cắt ra khỏi mặt đất, và cái bóng của quả bóng lúc ấy là một đồng xu đen chạy bên cạnh nó

⁴**Đá bazan đúc** — đá nung chảy rồi đổ khuôn, sau đó để nguội từ từ. Thành phẩm cứng như kính và nhẫn mịn, không mài mòn, và trên Mặt Trăng thì đó là vật liệu rẻ nhất, vì đá đã có sẵn ngay dưới chân. Bóng đập vào đó nảy ra đúng bằng tốc độ lúc lao vào.

⁵**Bóng nhà vòm** — loại bóng trong nhà dùng ở mọi nơi ngoài Trái Đất. To bằng quả bóng đá nhưng nặng gấp khoảng sáu lần, để nó đi đúng hướng được sút chứ không trôi dạt: không khí hầu như không đẩy nổi nó.

on the regolith⁶ under a high noon Sun coming down through the dome. Quang watched the coin swing out from under the ball — ♦ **the ball going one way and its own shadow going another, which is not a thing that can happen** — and swing back. It took about thirty seconds. Nothing else in the court moved. Nobody else was on the court.

He did what he always does with a thing he cannot explain: he went back to the thing he can. Nineteen days left, and the ball was the only part of it he could get his foot on. The ball kept arriving home just as it ran out of legs. Not roughly. Exactly. So he moved it: near a corner, near the middle of the long wall, two metres from the end. The same, every time. He softened the kick until the ball could barely finish at all, and from wherever he started it, it came back to him. By the sixth of these he had stopped calling it practice. He was doing what a five-year-old does with a ball and a wall — put it here, watch it come home; put it somewhere more ridiculous, watch it come home — and he caught himself laughing out loud in an empty court, at a wall, with nineteen days to go.

Rolled regolith keeps a line. The ball leaves its track in the dust and the track stays there until somebody walks on it, so the whole journey was lying on the floor in front of him, drawn. Quang went and got the tape from the equipment store and walked it. Fifty-two metres. He did it again to be sure and got fifty-two again. Then he moved the ball to the middle of the long wall, where the track came out a completely different shape, and walked that one too, and the tape said fifty-two.

The track one kick left in the dust, and the spot he set the ball down — which the track runs back through, nowhere near a wall.

Vết lăn một cú sút để lại trên lớp bụi, và chỗ cậu đặt bóng — vết lăn chạy vòng về ngay qua chỗ ấy, cách xa mọi bức tường.

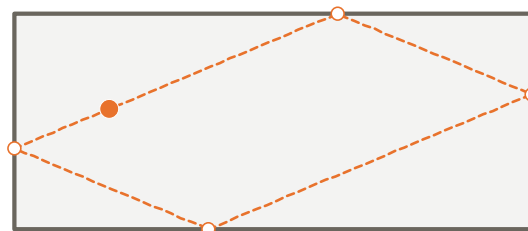
That was the part he could not get past. Not that it came home. That it came home the same length however he asked. On the walk home he wanted to know why, which is not a thing Quang usually wants — and then a

⁶**Regolith** — the layer of broken rock and dust covering the Moon, ground fine by four billion years of impacts.

trên lớp đất mịn⁶ dưới thứ nắng giữa trưa rọi xuống qua mái vòm. Quang nhìn đồng xu ấy tách ra khỏi bên dưới quả bóng — ♦ **quả bóng đi một đường còn cái bóng của chính nó đi một nẻo, chuyện không thể nào xảy ra được** — rồi quay trở lại. Kéo dài chừng ba mươi giây. Trong sân không có gì khác nhúc nhích. Trên sân không có ai khác.

Cậu không giải thích nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cậu quay về với chuyện giải thích được. Sút vào bóng. Bốn tiếng bóng dội vào tường, rồi quả bóng lăn chậm chậm về đến chân vừa lúc nó hết đà. Không phải suýt soát. Đúng chẵn chẵn. Thế là cậu đổi chỗ đặt bóng: gần góc sân, gần giữa một bức tường dài, cách tường ngắn hai mét. Lăn nào cũng vậy. Có lần cậu sút hơi nhẹ nên quả bóng suýt không lăn hết vòng, nhưng dù sút từ đâu nó cũng về lại đúng chỗ cậu đứng. Đến lần thứ sáu thì cậu thôi gọi đó là tập luyện. Cậu đang làm đúng cái việc một đứa bé năm tuổi làm với quả bóng và bức tường — đặt chỗ này, xem nó về; đặt vào chỗ vô lý hơn, lại xem nó về — rồi cậu bắt gặp mình đang cười thành tiếng giữa cái sân không một bóng người, cười với một bức tường, khi chỉ còn mười chín ngày.

Lớp đất mịn lu phẳng thì giữ được vết. Quả bóng để lại đường lăn của nó trên bụi, và cái vết ấy nằm nguyên đó cho tới khi có người giẫm lên, nên toàn bộ đường bóng lăn nằm sẵn dưới sàn trước mặt cậu. Quang đi lấy cuộn thước dây ở kho dụng cụ rồi đo dọc theo vết. Năm mươi hai mét. Cậu đo lại cho chắc, vẫn năm mươi hai. Rồi cậu dời bóng ra giữa bức tường dài, ở đó vết lăn ra một hình hoàn toàn khác; cậu đo nốt vết ấy, và thước dây vẫn nói năm mươi hai.



Chính chỗ đó cậu không sao bỏ qua được. Không phải chuyện bóng về đến chân. Mà là chuyện bóng về đến chân với đúng một độ dài dù cậu có sút từ đâu đi nữa. Trên đường về cậu muốn biết vì sao, mà muốn biết vì sao thì xưa nay không phải kiểu của Quang — rồi đến

⁶**Lớp đất mịn** — lớp đá vụn và bụi phủ khắp Mặt Trăng, bị nghiền mịn qua bốn tỉ năm va chạm.

second question, because every player in the archive behind him had played on Earth, and he wanted to know whether any of it would happen at all in the place where the game was invented.

By the fourth afternoon there were nine of them along the rail, and Đạt — who hates being beaten and does not hold it against you, and had never once gone looking for a way to needle Quang — bet him a month of hall duty that the ball would not come home twice running, with Đạt choosing where it went down.

It came home four times.

Afterwards Quang could not remember the noise they made, only that it went on longer than the ball had.

Somebody asked how he knew it would come back. Quang said because it does. He had put the ball down all over that court and it had come back from every part of it. Strange to hear and surprising to watch, but ordinary once you have done it yourself, which is how Quang knows anything at all. He did not say what he had seen on the court the day he first went for the tape.

By the end of that week three children who had never spoken to him were telling people they had heard the ball goes fifty-two metres getting home. None of them could tell you why.

Two of them made him prove it. He put the ball down where they pointed — once in a corner, once so close to a wall that it was a joke, and the third time on a spot one of them chose specifically to be unfair — and every time it came home, and every time they made the noise again. On the third one Quang did not watch the ball. He watched the two faces.

Then Đạt said double it, and named his terms. At the trial. In front of the selectors. And not this one — an easy one, he said, for somebody who has clearly worked it out in advance: *off each long wall twice, at two different places, off each short wall once, and still home to the foot. You may choose the spot yourself.* Đạt nodded slowly, like a man being generous.

And Quang took the bet before he had finished hearing the sentence.

He went back that evening and tried it twenty times and did not get it once.

The ball came home the old way, which was no use to anybody now, or it came home

câu hỏi thứ hai, vì mọi cầu thủ trong đồng phim tư liệu cậu từng xem đều đá ở Trái Đất, và cậu muốn biết ở nơi trò chơi này được sinh ra thì có chuyện như thế xảy ra không.

Đến chiều ngày thứ tư đã có chín đứa đứng dọc lan can, và Đạt — đứa ghét bị thua nhưng không dễ búng, và chưa lần nào kiếm chuyện với Quang — cá với cậu một tháng trực nhật hành lang rằng quả bóng sẽ không về đến chân hai lần liên tiếp, với điều kiện Đạt là người chọn chỗ đặt bóng.

Bóng về chân cậu bốn lần.

Về sau Quang không nhớ nổi họ đã hò hét thế nào, chỉ nhớ tiếng hò hét kéo dài lâu hơn cả thời gian quả bóng lăn.

Có đứa hỏi làm sao cậu biết chắc bóng sẽ quay về. Quang bảo tại nó về. Cậu đã đặt bóng khắp cái sân đó, chỗ nào nó cũng về lại. Nghe thì lạ, xem thì ngạc nhiên, nhưng tự mình làm một lần rồi thì hóa bình thường — mà Quang thì biết cái gì cũng theo đúng kiểu đó. Cậu chỉ không kể cái điều bất thường mình nhìn thấy trên sân vào cái hôm đầu tiên đi lấy thước dây.

Đến cuối tuần đó, ba đứa cùng khối chưa từng nói chuyện với cậu kể rằng nghe nói quả bóng đi năm mươi hai mét mới về tới chân. Không ai giải thích được vì sao.

Có hai đứa bắt cậu chứng minh. Cậu đặt bóng đúng chỗ chúng chỉ — một lần sát góc sân, một lần sát tường đến mức thành trò đùa, lần thứ ba vào một điểm mà một đứa cố ý chọn cho thật oái oăm — lần nào bóng cũng về đến chân, và lần nào chúng cũng hò lên như thế. Đến lần thứ ba thì Quang không nhìn quả bóng nữa. Cậu nhìn mặt hai đứa.

Rồi Đạt nhảy vào bảo cược gấp đôi, và ra điều kiện. Ngay buổi tuyển chọn. Trước mặt hội đồng. Mà không phải cú này — cú này thì dễ, Đạt bảo, với một người rõ ràng đã tính trước: *sút sao cho bóng chạm mỗi bức tường dài hai lần, ở hai chỗ khác nhau, chạm mỗi bức tường ngắn một lần, rồi vẫn phải về đến chân. Cho tự chọn chỗ sút.* Đạt gật gù ra vẻ rất rộng lượng.

Và Quang nhận cược trước cả khi nghe hết câu.

Tối đó cậu quay lại sân, thử hai mươi lần, không được lấy một lần.

Bóng về theo kiểu cũ, mà kiểu cũ thì bây giờ chẳng còn giá trị gì, hoặc có về nhưng lại

having touched one wall one time too many, or it did not come home at all. Not one of the twenty was any better than the first. Twelve days, and the only way Quang has ever learned anything is by trying it over and over until it starts to come, and this was a thing that had not come once.

At dinner he said the boots would last longer if he stopped working them so hard. It was a foolish sentence, and he heard the foolishness of it while it was still in his mouth. Then he said that the basketball team was taking names this month as well.

His mother put her chopsticks down and looked at him a moment too long. "Quang. Are the boots what you want to talk about?"

She said that a boy who goes to an empty court every afternoon is either the happiest child in the dome or a child who has decided something about himself, and that for a year she had not been able to tell which, and had not known how to ask.

Then she said that he had stopped saying *they don't pass to me*. About a week ago. She had been waiting ever since to hear what would go in its place.

"If you want to line up with the others and try out for basketball," she said, "then that is what I want."

She meant it. That was the worst part, and he could not have said why. He let her mean it. Then he ate, and did not tell her about the shadow, and did not tell her about the bet, and did not say the true thing. He does not want to line up for basketball. He wants the trial, and the selectors, and a kick he has not managed once, and twelve days is not very many.

chạm vào một bức tường quá số lần cho phép, hoặc không về được. Không cú nào trong hai mươi cú khá hơn cú đầu tiên. Mười hai ngày, mà xưa nay Quang chỉ học được bằng cách thử đi thử lại cho đến khi bắt đầu làm được, còn cái này thì chưa làm được lần nào.

Trong bữa tối cậu bảo đôi giày sẽ bền hơn nếu cậu thôi hành nó đến thế. Câu ấy ngớ ngẩn, và cậu nghe ra điều đó ngay khi nó còn chưa ra khỏi miệng. Rồi cậu nói thêm rằng tháng này đội bóng rổ cũng đang nhận đăng ký.

Mẹ đặt đũa xuống, nhìn cậu lâu hơn một chút. "Quang à. Đôi giày có phải là chuyện con muốn nói không?"

Mẹ nói một đứa con trai chiều nào cũng ra một cái sân vắng thì hoặc là đứa trẻ vô tư hạnh phúc nhất nhà vòm này, hoặc là một đứa trẻ đã tự quyết định điều gì đó về chính mình, có điều suốt cả năm nay mẹ không phân biệt nổi là về nào, cũng không biết mở lời hỏi ra sao.

Rồi mẹ nói dạo này con thôi không còn nói câu *các bạn không chuyển cho con nữa*. Khoảng một tuần nay. Từ bấy đến giờ mẹ vẫn chờ xem con sẽ nói gì khác.

"Nếu con muốn xếp hàng thi tuyển vào đội bóng rổ cùng các bạn," mẹ nói, "thì mẹ cũng mong đúng như vậy."

Mẹ nói thật lòng. Đó mới là chỗ tệ nhất, và cậu chẳng giải thích nổi vì sao. Cậu cứ để mẹ nghĩ thế. Rồi cậu ăn tiếp, không kể chuyện cái bóng, không kể vụ cá cược, và không nói ra sự thật. Cậu chẳng hề muốn xếp hàng vào đội bóng rổ. Cậu muốn đến buổi tuyển chọn, muốn hội đồng xem cậu đá, muốn cú sút cậu chưa làm được lấy một lần, mà mười hai ngày thì quá ngắn.

Challenge 2

The court is **24 m** by **10 m**, walled all round; a wall returns the ball at the angle it arrived and takes nothing off its speed. Quang sets the ball at any point that is not on either diagonal of the court, and kicks it parallel to one of the diagonals. The ball rebounds from each wall once and comes back to the starting point.

(a) Show that the circuit is 52.0 m — and that it is the same length wherever he sets the ball down.

(b) Would exactly the same happen with an ordinary leather ball on Earth? Why?

Hint The weight of the ball changes none of it.

Sân hình chữ nhật kích thước **24 m × 10 m**, quây tường bốn phía; bóng dội khỏi tường với góc phản xạ bằng góc tới và không mất chút tốc độ nào. Quang đặt bóng ở một điểm bất kỳ, không nằm trên đường chéo nào của sân, rồi sút bóng song song với một trong hai đường chéo sân. Bóng dội vào mỗi bức tường một lần rồi quay về điểm xuất phát.

(a) Hãy chứng minh đường bóng dài 52,0 m — và dài đúng như thế dù cậu đặt bóng ở đâu.

(b) Nếu đá một quả bóng da thường trên Trái Đất thì kết quả có hết như thế không? Vì sao?

Gợi ý Quả bóng nặng nhẹ ra sao cũng không đổi được gì.

The Marks Below the Dial

Phạm Thùy Linh · Schiaparelli School, Meridiani Planum, Mars · Sol 8,914

Những dấu khắc dưới mặt đồng hồ

Phạm Thùy Linh · Trường Schiaparelli, Meridiani Planum, Sao Hỏa · Sol 8.914



Meridiani Planum, Schiaparelli School.

Mars keeps just enough air to be dusty, and just enough dust to change the colour of everything. The sky is butterscotch. Noon has the brightness of a late afternoon somewhere else, and the shadows are thin and soft at the edge, as though the day were only half committed. Everything is a little further off than it is, and the same rust

Sao Hỏa giữ vừa đủ không khí để lúc nào cũng bụi, và vừa đủ bụi để đổi màu của mọi thứ. Bầu trời màu kẹo bơ. Buổi trưa ở đây sáng bằng một buổi chiều muộn ở nơi khác, và những cái bóng thì mỏng, rìa mềm, như thể ban ngày mới chỉ dốc lòng được một nửa. Cái gì cũng xa hơn thực tế một chút, và cùng một màu gỉ sét như mọi thứ còn lại.

colour as everything else. Mars is not a dim world. It is a tired one.

Four people owe Linh thirty-eight credits between them. She can tell you which four, how much each owes, and how many sols⁷ overdue each of them is; it is in a ruled notebook, in pencil, one line to a debt. She has never in her life trusted a total she did not add up herself.

The sundial is the only thing she goes to that has no line in the notebook. She has been going since the start of term. She has not told anybody. That is not shyness. The moment a thing is said out loud, somebody wants a turn with it.

The rover stopped working before her mother was born. It sits under a low shelter at the edge of the school grounds: wheels locked, panels the colour of dust because they are buried in it — there is dust everywhere on Mars, and the wind here can lift it but never sweep it away⁸ — and bolted to the deck a round plate the size of a palm with a stubby post rising out of the middle. A calibration target⁹, properly speaking. The engineers made it a sundial as well, because they could, and cut into the rim four words about two worlds and one sun.

⁷**Sol** — one day on Mars: 24 hours, 39 minutes and 35 seconds, about forty minutes longer than a day on Earth. Long enough that a colony keeps its own calendar, and close enough that people can live by it.

⁸**Martian dust** — the air on Mars is about a hundredth as thick as Earth's, so a wind that is moving fast still pushes very softly. It can pick fine dust up — enough for storms that cover the whole planet — but not enough to clean a surface. It is what can eventually kill a solar-powered rover: the dust settles on the panels and stays.

⁹**Calibration target** — a small disk carrying patches of known colour and known shape. A rover photographs it, and the colours that come out in the picture are compared against the colours that are actually there, so the camera can be corrected. Some Mars rovers carried targets built to double as sundials.

Sao Hỏa không phải một thế giới tối tăm. Nó là một thế giới mệt mỏi.

Bốn người nợ Linh tổng cộng ba mươi tám đồng tín dụng. Dĩ nhiên cô biết bốn người nào, mỗi người nợ bao nhiêu, và mỗi người đã trễ bao nhiêu sol⁷; tất cả nằm trong một cuốn vở kẻ dòng, viết bút chì, mỗi khoản nợ một dòng. Chưa một lần nào trong đời cô chịu tin một con số tổng mà không tự mình cộng lại.

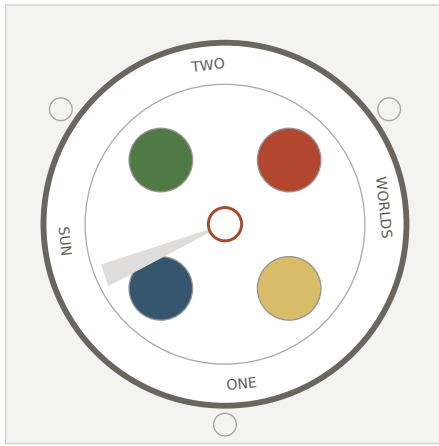
Chiếc đồng hồ mặt trời là thứ duy nhất cô lui tới mà không có dòng nào trong cuốn vở. Cô ra đó từ đầu học kỳ. Cô không kể với ai. Chẳng phải là rụt rè. Có điều hễ nói ra là thế nào cũng có người chen vào đòi phần.

Chiếc xe tự hành ngừng chạy từ trước khi mẹ cô ra đời. Nó nằm dưới một mái che thấp ở rìa khuôn viên trường: bánh khóa cứng, các tấm pin mang màu bụi vì chúng bị bụi phủ kín. Bụi ở khắp nơi trên Sao Hỏa: gió ở đây đủ sức bốc bụi lên nhưng không đủ sức quét đi⁸. Bất vít vào sàn xe là một cái đĩa tròn to bằng bàn tay với một chiếc chốt ngắn nhô lên giữa. Nói cho đúng thì đó là một đĩa hiệu chuẩn⁹. Các kỹ sư làm nó thành đồng hồ mặt trời luôn, vì họ làm được, và khắc lên viền đĩa bốn chữ nói về hai thế giới và một mặt trời.

⁷**Sol** — một ngày trên Sao Hỏa: 24 giờ 39 phút 35 giây, dài hơn một ngày Trái Đất chừng bốn mươi phút. Dài để một khu định cư phải có lịch riêng, và đủ gần để con người sống theo nó được.

⁸**Bụi Sao Hỏa** — không khí Sao Hỏa loãng chỉ bằng khoảng một phần trăm khí quyển Trái Đất, nên gió tuy thổi rất nhanh mà lực đẩy lại rất nhẹ. Nó nhấc được hạt bụi mịn lên — đủ để có những trận bão bụi phủ kín cả hành tinh — nhưng không đủ mạnh để quét sạch một bề mặt. Đó là lý do một chiếc xe tự hành chạy bằng pin mặt trời rốt cuộc có thể chết vì bụi phủ lên tấm pin.

⁹**Đĩa hiệu chuẩn** — một đĩa nhỏ mang những ô màu và hình dạng đã biết trước. Xe tự hành chụp ảnh nó, rồi đối chiếu màu hiện lên trong ảnh với màu chuẩn có thật trên đĩa, nhờ đó hiệu chỉnh lại máy ảnh. Một số xe tự hành trên Sao Hỏa mang theo đĩa hiệu chuẩn kiểm luôn đồng hồ mặt trời.



On the Tuesday, at noon, the school sent nine of them out to survey it: condition of the vehicle, and a list of anything worth taking off it, because the shelter is being rebuilt and the rover moved in the spring. One item each, photographed and described. Linh was given the plate.

It was the only lucky thing that happened to her that month and it did not feel lucky. It felt like being handed a key to a room she had been letting herself into for weeks.

The nine of them lasted about ten minutes. Two went off along the ridge after banded rock. Three climbed on the wheels and were photographed being astronauts — beside the arm, through the truss, on the roof. The other two wrote down what could be seen without kneeling, which on a rover under a shelter on Mars is dust.

That is Linh's account of those ten minutes and it is not a fair one. Banded rock is how you find out where water once stood. One of the two on the ridge knew that. Linh did not, and would not for another year.

Thanh stayed. Thanh had the control panel, which carries a few words and a row of pictograms anybody can read at a glance, and she had known within a minute what the words were and spent ten more minutes hoping she was wrong. Thanh collects languages the way the two on the ridge collect rock: French, Italian, Greek, Japanese, and a dead one from Earth¹⁰ that

¹⁰**Sumerian** — spoken in southern Mesopotamia, in what is now Iraq, and written in wedge-shaped marks pressed into wet clay. It is the oldest writing anybody has been able to read, and it is related to no other language known. It stopped being spoken about four thousand years ago and went on being written, as a scholar's language, for two thousand more.

The calibration target, from above: four patches of known colour, the post that casts the shadow, and the makers' four words round the rim.

Đĩa hiệu chuẩn, nhìn từ trên xuống: bốn ô màu đã biết trước, thanh chốt đổ bóng, và bốn chữ của những người chế tạo khắc quanh viền đĩa.

Thứ Ba, đúng giữa trưa, nhà trường cử chín học sinh ra khảo sát: tình trạng xe, và danh sách những bộ phận còn đáng tháo, vì mái che sắp xây lại và mùa xuân này chiếc xe sẽ được nhắc lên chuyển đi. Mỗi người một hạng mục, chụp ảnh và mô tả. Linh được giao cái đĩa.

Đó là điều may duy nhất đến với cô trong cả tháng, nhưng nó chẳng có vẻ gì là may. Nó giống như được trao chìa khóa của một căn phòng mà cô vẫn tự ý ra vào suốt mấy tuần.

Cả nhóm chín người trụ được mười phút. Hai người bỏ đi dọc sườn núi tìm đá sọc dải. Ba người trèo lên bánh xe rồi chụp ảnh làm phi hành gia — bên cạnh cánh tay máy, xuyên qua khung giàn, tạo dáng trên mũ. Hai người còn lại chép ra những gì thấy được mà không cần quỳ xuống — với một chiếc xe tự hành nằm dưới mái che trên Sao Hỏa thì thứ đó là bụi.

Đó là cách Linh kể lại mười phút ấy, và cách kể đó không công bằng. Đá sọc dải chính là thứ để biết ngày xưa nước từng đọng ở đâu. Một trong hai người trên sườn núi biết điều đó. Linh thì không, và phải một năm nữa cô mới biết.

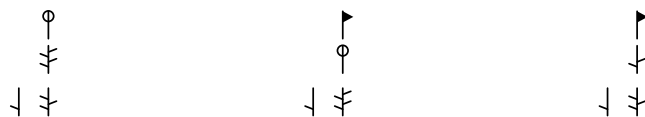
Thanh ở lại. Thanh được giao phần bảng điều khiển, mà bảng chỉ có vài từ và những hình vẽ ai nhìn qua cũng biết. Chưa đầy một phút cô ấy đã biết những từ đó là tiếng gì, rồi còn nghĩ thêm mười phút nữa xem mình có đoán sai không. Thanh sưu tập ngôn ngữ theo đúng cái cách hai người trên sườn núi sưu tập đá: tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Hy Lạp, tiếng Nhật, và một cổ ngữ của Trái Đất¹⁰ mà bốn

¹⁰**Tiếng Sumer** — thứ tiếng của vùng nam Lưỡng Hà, nay là I-rắc, viết bằng những nét hình nêm ấn vào đất sét ướt. Đó là chữ viết cổ nhất mà con người đọc được, và không có họ hàng với bất kỳ ngôn ngữ nào đã biết. Nó thôi được nói cách đây chừng bốn ngàn năm, rồi vẫn tiếp tục được viết như một thứ chữ của giới học thuật thêm hai ngàn năm nữa.

nobody has spoken in four thousand years. She means to be a translator and a historian and to see every world there is, in that order, and she tells anybody who asks and several people who do not.

✦ The leaning, when it came, swung the post's¹¹ shadow across the plate by about the width of her thumb, and swung it back. Linh did not gasp. Linh went very still, in the way of a person filing something away — and then got closer to the deck than the railing was meant to allow, because when the shadow swung it had swung *off* the engraved rim and onto the dust-caked metal below, and she wanted to see what it had pointed at. She wiped the place with the edge of her glove. There was something cut into the metal under the dust.

Not the makers' lettering. Smaller, shallower, and in no alphabet she had been taught. She photographed it, enlarged it, and photographed it again.



The three carvings, as she first photographed them.

Ba bản khắc, đúng như lần đầu cô chụp lại.

Back in class she spread the photographs out and did to them what she does to a damaged liner weave before deciding where to cut: count the distinct marks; find the repeat; find where the repeat breaks. The marks were not letters¹². Every one had a stem cut straight down, and most carried short strokes slantwise across it: one stroke, two, three, four. Somebody had thought these up to be used again and again. Two did not play along. One stem with a triangle cut deep into the head; one stem with a small ring. Neither carried a slant. She stopped there. Four signs she could read and two she could not is not a system. It is a riddle.

¹¹**Gnomon** — the part of a sundial that casts the shadow. The word is Greek for “the one that knows”.

¹²**Sign, letter, digit** — a *sign* is any mark that stands for something. A *letter* stands for a sound, and its place in a word does not change what it is worth. A *digit* stands for a quantity, and in place value its position does change what it is worth: the 2 in 25 is worth ten times the 2 in 52. Telling which of the three you are looking at is the first thing to work out about an unknown notation, and nothing on the plate says which it is.

ngàn năm nay không ai còn nói. Cô ấy định làm dịch giả, làm nhà sử học, và đi xem hết mọi thế giới đang có, theo đúng thứ tự đó; ai hỏi cô ấy cũng kể, và vài người không hỏi cô ấy cũng kể.

✦ Cú nghiêng ấy, khi nó đến, hất chiếc bóng của thanh chốt¹¹ quét ngang cái đĩa chùng bề ngang ngón cái của cô, rồi quét trở lại. Linh không thốt lên tiếng nào. Cô đứng lặng đi, theo kiểu một người đang cất một thứ vào trí nhớ — rồi rướn xuống gần sàn xe hơn mức hàng rào cho phép, bởi khi chiếc bóng chao đi, nó đã quét ra khỏi phần viền có khắc chữ và tràn xuống mặt kim loại đóng bụi bên dưới, và cô muốn xem nó vừa chỉ vào đâu. Cô lấy mép găng tay chùi sạch chỗ ấy. Dưới lớp bụi có một thứ được khắc vào kim loại.

Không phải kiểu chữ của những người chế tạo. Nhỏ hơn, nông hơn, và không thuộc bảng chữ cái nào cô từng được dạy. Cô chụp ảnh, phóng to lên, rồi chụp thêm lần nữa.

Về đến lớp cô giở đám ảnh ra, rồi làm với chúng đúng cái việc cô vẫn làm với một tấm vải lót bị lỗi trước khi quyết định đặt kéo: đếm số dấu khắc khác nhau; tìm chỗ lặp; tìm chỗ cái lặp ấy bị gãy. Những ký tự đó không phải chữ cái¹². Cái nào cũng có một nét thân khắc thẳng xuống, và phần lớn mang những nét ngắn khắc chéo cắt ngang thân: một nét, hai, ba, bốn. Có người đã nghĩ ra chúng để dùng đi dùng lại. Hai ký tự không theo luật. Một nét thân với hình tam giác khắc sâu vào phần đầu; một nét thân có vòng tròn nhỏ. Cả hai đều không mang nét chéo nào. Cô dừng lại ở đó. Bốn ký tự đọc được và hai ký tự không đọc được thì không phải một hệ thống. Đó là

¹¹**Gnomon** — thanh chốt đồng hồ, bộ phận đổ bóng của một chiếc đồng hồ mặt trời. Từ này tiếng Hy Lạp nghĩa là “kẻ hiểu biết”.

¹²**Dấu, chữ cái, chữ số** — *dấu* là bất cứ ký hiệu nào thay cho một thứ gì đó. *Chữ cái* thay cho một âm, và nó nằm ở đâu trong từ thì giá trị vẫn thế. *Chữ số* thay cho một lượng, và trong hệ giá trị theo vị trí thì chỗ nó đứng làm đổi giá trị: chữ số 2 trong 25 có giá trị gấp mười lần chữ số 2 trong 52. Việc đầu tiên phải làm với một lối ghi chưa biết là xác định mình đang nhìn thứ nào trong ba thứ ấy — mà trên tấm đĩa thì chẳng có gì cho biết điều đó.

một câu đố.

↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑

*Every mark Linh had, that evening.
Tất cả những dấu khắc Linh có được, tối hôm ấy.*

She asked Thanh the next morning what the dead one was.

Thanh was delighted to be asked, because nobody ever asks about old languages nobody speaks. The people who used it wrote in wedges pressed into wet clay: one wedge for one, the same wedge again for two, again for three; and when you had counted far enough the shape changed and a new column started. They did not count in tens. They counted in sixties. One old explanation, Thanh said, is the thumb counting the twelve bones of the other four fingers, and the far hand keeping the twelves. Nobody knows, and she said so. Sixty is two hands. That is all a base has ever been.

And for two thousand years they had no nought. When a column held nothing they left a gap in the clay and hoped you were paying attention. A sign that means *none here* is the hardest sign anybody has ever had to invent, and most people never invented it.

Linh went back out to the rover, sat down on the deck, and put her fingers in the cuts. They were cold, and they were exactly as deep as a fingertip is thick, and somebody had made them on purpose. She stayed there long enough for the shelter's shadow to move off her knees.

The carvings were not sentences either. Each was two groups of marks stacked, and below them, set a little apart, a third. All three cut the same way. Nothing stood between the groups. They could hardly be a record — there were far too few marks for that. They looked more like sums. Except that nothing said what sum.

So she said her assumptions out loud, because assuming quietly is how a person ends up with canals on Mars. Every mark is a digit. Three groups stacked are one calculation. Three carvings are three calculations. Whatever is being done to them is adding or multiplying, because those are the two things she could think of. If she had it right all three would come out true; if two ways worked, or none worked, she had guessed wrong somewhere and would start again. Digits come out of a way of counting. A way of counting

Sáng hôm sau cô hỏi Thanh cái cổ ngữ kia là thứ tiếng gì.

Thanh mừng rỡ vì được hỏi, vì chưa có ai quan tâm đến những thứ ngôn ngữ cũ kỹ không còn ai sử dụng. Người xưa viết bằng những nét nôm ấn vào đất sét ướt: một nôm là một, thêm nôm nữa là hai, thêm nữa là ba; đếm đủ xa thì hình đổi và bắt đầu một cột mới. Họ không đếm theo mười. Họ đếm theo sáu mươi. Thanh kể một giả thuyết cũ: dùng ngón cái lần mười hai đốt trên bốn ngón của một bàn tay, bàn tay kia đếm từng nhóm mười hai. Chẳng ai biết chắc, và cô nói rõ điều đó. Sáu mươi là hai bàn tay. Một hệ đếm cơ số xưa nay cũng chỉ là như vậy.

Suốt hai ngàn năm họ chưa có số không. Chỗ nào không có giá trị, họ để trống trên đất sét và trông chờ người đọc tự hiểu. Một ký hiệu mang nghĩa “ở đây không có gì” là một trong những ý tưởng khó nghĩ ra nhất; phần lớn các nền văn minh chưa từng nghĩ ra nó.

Linh quay ra chỗ chiếc xe tự hành, ngồi xuống sàn xe, và đặt ngón tay vào những dấu khắc. Chúng lạnh, và sâu vừa đúng bằng bề dày một đầu ngón tay, và có người đã cố ý khắc ra chúng. Cô ngồi đó đủ lâu để bóng mái che dịch ra khỏi đầu gối mình.

Những dấu khắc ấy cũng không phải là câu chữ. Mỗi bản khắc là hai nhóm dấu xếp chồng, và dưới hai nhóm ấy, tách ra một chút, là nhóm thứ ba. Cả ba nhóm khắc cùng một kiểu. Giữa các nhóm không có gì cả. Chúng khó là một bản ghi — quá ít dấu. Trông giống phép tính hơn. Nhưng chẳng có gì cho biết là phép gì.

Thế là cô nói to những giả định của mình ra, vì giả định trong im lặng chính là cách người ta đi đến chỗ tin rằng Sao Hỏa có kênh đào. Mỗi dấu khắc là một chữ số. Ba nhóm xếp chồng là một phép tính. Ba bản khắc là ba phép tính. Phép tính ấy là cộng hoặc nhân, vì đó là hai thứ duy nhất cô nghĩ ra được. Nếu cô đoán đúng thì cả ba đều ra kết quả đúng; nếu có hai cách cùng khớp, hoặc không cách nào khớp, thì cô đã đoán sai ở đâu đó và sẽ làm lại từ đầu. Chữ số sinh ra từ một cách đếm. Một cách đếm thì chốt lại ở một hệ đếm

settles on a base. Not every creature has ten fingers.

On the third afternoon she brought a brush out and cleared the dust banked along the lower rim, and found a fourth group, a single row, set apart from the three carvings: four marks, and one of them a shape she had seen nowhere else on the plate.

𐄂 | 𐄃𐄄

*The fourth row — and the second mark in it she had seen nowhere else.
Hàng thứ tư — và dấu thứ hai trong đó là dấu cô chưa thấy ở bất cứ đâu.*

Thanh caught her up in the corridor on the Thursday, wanting to know whether the plate had anything worth photographing, because the control panel had turned out to be a few words of old English and a row of pictograms, and she was taking it personally.

Linh had the photograph on her. She had been carrying it two days, enlarged and cleaned and gone over until she could have drawn every mark from memory. Here was the one person on Mars who would know what she was looking at, asking her directly, in a corridor, with nobody else in it.

She took it out and gave it to her.

Thanh looked at it a long time and then said a great many things very fast, none of them an answer. It was not an alphabet she knew, and she knows a great many. It was not decoration either: decoration repeats, and this repeated, but not where decoration repeats. Could she have a copy. Could she show it to somebody.

Two things came to Linh without her going to look for them: that a base is only a pair of hands, and that a sign meaning *nothing here* is something somebody had to invent. Both were handed to her by a girl who was delighted to be asked. So she told Thanh what the marks had given up so far. Thanh stared at her.

They wanted two different things out of the same photograph, and it took Linh a moment to see it. Thanh wants to know who cut the marks. Linh wants to know what they say. Neither of them can do the other's half. Each worked out her own half and was not much interested in the other's, and it was still the best conversation Linh had had since the start of term.

They also established, in about ninety seconds and with some heat, that neither of them could pronounce the dead language;

cơ sở. Mà không phải sinh vật nào cũng có mười ngón tay.

Sang chiều ngày thứ ba cô mang theo một cái chổi, quét sạch lớp bụi dồn dọc viền dưới, và tìm ra một nhóm thứ tư, chỉ một hàng, nằm tách khỏi ba bản khắc kia: bốn dấu, trong đó có một hình cô chưa thấy ở bất cứ chỗ nào khác trên cái đĩa.

Thứ Năm, Thanh đuổi kịp Linh ngoài hành lang, hỏi cái đĩa có gì đáng chụp không, vì cái bảng điều khiển hóa ra chỉ có mấy từ tiếng Anh cũ và những hình chỉ dẫn ai cũng đọc được, khiến cô ấy lấy làm ảm ức.

Linh mang sẵn bức ảnh trong người. Cô đã cầm nó theo suốt hai ngày, phóng to, làm sạch, xem đi xem lại đến mức có thể vẽ lại từng ký tự bằng trí nhớ. Và đây, người duy nhất trên Sao Hỏa có thể hiểu thứ cô đang nhìn, đang hỏi thẳng cô, giữa một hành lang chẳng còn ai.

Cô lấy ra và đưa cho Thanh.

Thanh nhìn bức ảnh hồi lâu rồi tuôn ra một tràng rất nhanh, không câu nào là câu trả lời. Đó không phải bảng chữ cái nào cô ấy biết, mà cô ấy thì biết rất nhiều. Nó cũng không phải hoa văn: hoa văn thì lặp, cái này cũng lặp, nhưng không lặp ở những chỗ hoa văn lặp. Cô ấy xin một bản sao được không, đưa cho một người khác xem được không.

Có hai điều đến với Linh mà cô không hề đi tìm: một hệ đếm chẳng qua là hai bàn tay; và một ký hiệu mang nghĩa “không có gì” cũng là thứ phải có người nghĩ ra. Cả hai đều do một người mừng rỡ vì được hỏi trao cho cô. Thế là cô kể lại cho Thanh nghe những gì mình đã moi được từ các dấu khắc. Thanh ngẩn người.

Hai người muốn hai thứ khác nhau từ cùng một bức ảnh, và phải một lúc Linh mới nhận ra. Thanh muốn biết ai đã khắc những dấu ấy. Linh muốn biết chúng nói gì. Không ai làm được phần của người kia. Mỗi người tự lo phần của mình và gần như chẳng bận tâm đến phần bên kia, vậy mà đó vẫn là cuộc trò chuyện hay nhất Linh có được kể từ đầu học kỳ.

Mất chừng chín mươi giây, và hơi gay gắt, hai người còn đi đến kết luận rằng chẳng ai trong hai người phát âm nổi cái cổ ngữ kia;

that Thanh's way of saying it was certainly wrong; and that Linh's was worse. That took the rest of the corridor.

Thanh promised not to tell anybody, and meant it at the time.

Linh's survey report went in on the Friday. It gave the diameter of the plate, the post, the makers' four words on the rim, and the two photographs the assignment asked for. It did not give the third photograph. It did not mention the deck below the plate, or the dust, or what was under the dust.

rằng cách Thanh đọc chắc chắn sai; và cách Linh đọc thì còn tệ hơn. Chuyện đó chiếm nốt quãng hành lang còn lại.

Thanh hứa sẽ không kể với ai, và lúc đó cô ấy thật lòng nghĩ vậy.

Bản báo cáo khảo sát của Linh nộp vào thứ Sáu. Trong đó có đường kính cái đĩa, thanh chốt, bốn từ của những người chế tạo khắc trên viên, và hai bức ảnh mà bài tập yêu cầu. Trong đó không có bức ảnh thứ ba. Không có một chữ nào về phần sàn xe bên dưới cái đĩa, về lớp bụi, hay về thứ nằm dưới lớp bụi.

Challenge 3

Five marks say their own value — a bare stem, then one, two, three and four slants. Two do not: $\uparrow$ and $\updownarrow$ carry no slants, and nothing in their shape says what they are worth.

Marks cut close together make one number, written in place value, biggest on the left, in a base that is not ten. Each of the three carvings shown earlier sets out two numbers and, below the gap, a third. What is being done to them is written nowhere: the carvers had no need of our signs. Linh said her assumption out loud: each carving either adds or multiplies. Work from hers.

(a) What are $\uparrow$ and $\updownarrow$ worth, and how many marks does a full column take?

(b) What number is cut into the four-mark row she found last?

Hint Suppose all three carvings do the same thing, and watch where that breaks.

Năm ký tự tự hiển thị giá trị của riêng chúng — một nét thân trần, rồi đến các nét mang một, hai, ba và bốn gạch xiên. Hai ký tự còn lại thì không: $\uparrow$ và $\updownarrow$ không hề mang nét gạch xiên nào, và chẳng có gì trong hình dạng của chúng cho biết chúng đáng giá bao nhiêu.

Các ký tự được khắc sát nhau tạo thành một con số, viết theo hệ giá trị theo vị trí, giá trị lớn nhất nằm bên trái, theo một hệ đếm cơ số không phải cơ số mười. Mỗi bản khắc đã xem ở trên đưa ra hai con số và, dưới khoảng trống, là con số thứ ba. Không chỗ nào ghi lại đang làm phép tính gì với chúng: người khắc không cần đến những ký hiệu của chúng ta. Linh đã nói to giả định của mình: mỗi bản khắc là một phép cộng hoặc một phép nhân. Hãy làm theo giả định ấy.

(a) Các ký tự $\uparrow$ và $\updownarrow$ có giá trị bằng bao nhiêu, và một cột đầy cần bao nhiêu ký tự?

(b) Con số nào được khắc vào hàng bốn dấu cô tìm ra sau cùng?

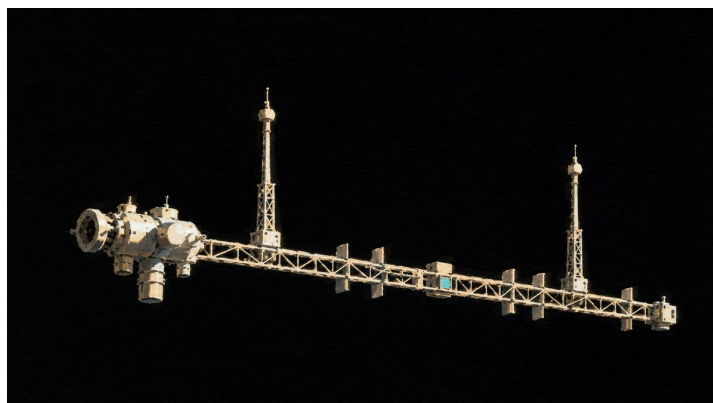
Gợi ý Giả sử rằng cả ba bản khắc đều thực hiện cùng một phép tính, và hãy quan sát xem quy luật đó bị phá vỡ ở vị trí nào.

Two Masts and a Very Small Angle

Lê Hoài Nam · Parker Upper School, Helios Station, L1 · 12:00 station time

Hai cột và một góc rất nhỏ

Lê Hoài Nam · Trường Parker, Trạm Helios, L1 · 12:00 giờ trạm



Helios Station at L1.

Out here there is nothing between you and the Sun, and nothing behind you at all. The light arrives unfiltered, unscattered, unsoftened, and lands on white plating hard enough to hurt. Past the edge of the plating the sky is not dark; it is absent. A single bolt head is a blazing crescent and a knife of black. Nothing out here moves, not even the station, and the station is holding still on purpose. Inside, forty-one students work under lamps of flat, mild, even light, in rooms arranged with some care so that nothing casts a shadow at all.

Nam has explained the experiment to three people. Nobody has got past the fourth sentence. It is always the fourth sentence, because the first three are the setting-up and the fourth is the part that makes the setting-up worth having, and by then whoever it is has begun to nod in the way people nod when they have decided to be kind about something. He would like, once, to finish. He has considered opening with the fourth sentence. He has never once been able to make himself do it.

Trâm was the fourth. Trâm heard all four sentences, and then asked what he meant by *identical*. It is the only question anybody has ever asked him about any of it. He walked back to Deck 4 that evening by the longest way round, for a reason he could not have defended to anybody, and said the word to himself twice.

He writes to an aunt in Đà Nẵng every Sunday. It reaches her in five seconds; her reply takes a week, because she is sixty-eight and writes it by hand and posts it with a stamp on it. There are forty-one students on Deck 4 and not one of the other forty is sixteen.

The experiment had been running on the station's outer truss for eleven days, from the middle of the holiday to this morning, the first of term — which was eleven days longer than anybody else thought it deserved. Two masts **48 metres apart**, clamped upright and levelled to within a tenth of a milliradian¹³. At station noon each day he photographed

¹³**Milliradian** — a thousandth of a radian, about 0.057°. Roughly the angle made by a 1 mm mark seen from a metre away.

Ngoài này không có gì nằm giữa bạn và Mặt Trời, và sau lưng bạn cũng chẳng có gì. Ánh sáng đến đây không qua bộ lọc nào, không tán xạ, không được làm dịu, và đập xuống lớp vỏ trắng mạnh đến mức nhức mắt. Qua khỏi rìa lớp vỏ, bầu trời không phải là tối; nó không có ở đó. Một đầu bu-lông đơn độc cũng thành một lưỡi liềm rực sáng và một nhát dao đen. Ngoài này không gì chuyển động, kể cả cái trạm, mà cái trạm thì đang cố giữ mình đứng yên. Bên trong, bốn mươi một học sinh học dưới những ngọn đèn phẳng, dịu và đều, trong những căn phòng được bố trí kỹ đến mức không thứ gì đổ bóng.

Nam đã giải thích cái thí nghiệm ấy cho ba người. Chưa ai nghe được quá câu thứ tư. Bao giờ cũng là câu thứ tư, vì ba câu đầu chỉ là dựng bối cảnh, còn câu thứ tư mới là chỗ khiến cái bối cảnh kia đáng dựng, mà đến lúc ấy thì người nghe đã bắt đầu gật gù theo kiểu người ta gật khi đã quyết định sẽ tỏ ra tử tế. Cậu chỉ mong, một lần thôi, được nói cho hết. Cậu từng tính mở đầu luôn bằng câu thứ tư. Chưa lần nào cậu ép nổi mình làm thế.

Trâm là người thứ tư. Trâm nghe xong bốn câu, rồi hỏi cậu nói *trùng khớp* là trùng khớp thế nào. Đó là câu hỏi duy nhất từ trước đến nay có người hỏi cậu về chuyện này. Tối đó cậu đi bộ về Sàn số 4 bằng lối vòng xa nhất, vì một lý do mà chính cậu cũng không bênh vực nổi trước bất kỳ ai, rồi lẩm nhẩm lại cái từ ấy hai lần.

Chủ nhật nào cậu cũng viết cho một người dì ở Đà Nẵng. Thư đến chỗ dì trong năm giây; thư dì trả lời thì mất một tuần, vì dì sáu mươi tám tuổi và bao giờ cũng viết thư tay và gửi bưu điện có dán tem. Sàn số 4 có bốn mươi một học sinh, và trong bốn mươi người kia không một ai mười sáu tuổi.

Cái thí nghiệm đã chạy trên khung giàn ngoài của trạm suốt mười một ngày, từ giữa kỳ nghỉ đến sáng nay, ngày đầu học kỳ — tức là dài hơn mười một ngày so với mức mọi người khác cho là đáng làm. Hai chiếc cột **cách nhau 48 mét**, kẹp dựng đứng và cân bằng chính xác đến một phần mười mili-radian¹³. Đúng giữa trưa giờ trạm mỗi ngày, cậu chụp

¹³**Mili-radian** — một phần nghìn radian, khoảng 0,057°. Xấp xỉ góc do một vạch 1 mm tạo ra khi nhìn từ khoảng cách một mét.

the shadow each mast threw along the hull plating, and compared their directions.

The point — the whole point, the thing he had failed to explain to three separate people — was that the two directions were always identical. Not nearly. Identical, to the limit of what he could measure, which was about a hundredth of a degree. The Sun is so absurdly far away that its light arrives as a sheaf of parallel lines¹⁴, and two masts forty-eight metres apart may as well be in the same place. Eleven days of data saying *nothing happened*, which in an experiment is not nothing.

♦ On the eleventh day the two shadows were not parallel. He caught it because he was watching the live feed and both shadows moved, and he had the presence of mind to leave the camera running instead of doing anything clever. Thirty seconds. Then the two shadows swung back to where they had been, and the shift carried on being nothing but a shift.

That night he pulled the frames and measured the angle between the two shadow directions at the worst of it. Then he measured it again, and again, eleven times in all, the way you do when you would rather the number went away. It did not. **0.15 degrees.**

Two shadows run parallel when the light making them runs parallel, and light runs parallel when it comes from very far away. Light fans out when its source is close — and the closer it is, the wider it fans. His masts stood forty-eight metres apart. Their shadows had disagreed by fifteen hundredths of a degree. That disagreement was a measurement of a distance, and the distance was not going to be a hundred and fifty million kilometres.

He had paper and a triangle and everything he needed. What he did not have was any desire to finish the calculation. Nam wanted to be certain, and being certain took time, and he could feel that this particular answer was going to arrive in under a minute whether he wanted it or not.

He wrote the two measurements at the top of a clean page — forty-eight metres between the masts, fifteen hundredths of a degree be-

ảnh cái bóng mà mỗi cột đổ dọc tấm ốp thân trạm, rồi so hướng của chúng.

Điểm mấu chốt — toàn bộ điểm mấu chốt, cái điều cậu đã không giải thích nổi cho ba người khác — là hai hướng ấy lúc nào cũng trùng khớp. Không phải gần trùng. Trùng khớp, đến tận giới hạn cậu đo được, tức khoảng một phần trăm độ. Mặt Trời xa đến vô lý nên ánh sáng của nó đến đây như một bó những đường thẳng song song¹⁴, và hai chiếc cột cách nhau bốn mươi tám mét thì cũng như nằm cùng một chỗ. Mười một ngày số liệu nói rằng *không có gì xảy ra*, mà trong một thí nghiệm thì điều đó không phải là không có gì.

♦ Đến ngày thứ mười một, hai chiếc bóng không còn song song. Cậu bắt được vì lúc ấy đang xem luồng phát trực tiếp và cả hai chiếc bóng đều dịch chuyển, và cậu đủ tỉnh trí để cứ để máy quay chạy thay vì nhảy vào làm một việc gì đó khôn ngoan. Ba mươi giây. Rồi hai chiếc bóng đảo về đúng chỗ cũ, và cú lệch ấy vẫn cứ chỉ là một cú lệch.

Tối hôm đó cậu lấy các khung hình ra và đo góc giữa hai hướng bóng vào lúc lệch nhất. Rồi cậu đo lại, rồi đo nữa, tất cả mười một lần, theo cái cách người ta vẫn làm khi mong con số kia biến đi. Nó không biến đi. **0,15 độ.**

Hai chiếc bóng chạy song song khi luồng sáng tạo ra chúng chạy song song, và ánh sáng chạy song song khi nó đến từ rất xa. Ánh sáng xòe hình quạt khi nguồn ở gần — nguồn càng gần thì xòe càng rộng. Hai chiếc cột của cậu đứng cách nhau bốn mươi tám mét. Bóng của chúng lệch nhau không phải mười lăm độ. Cái lệch ấy là một phép đo khoảng cách, và khoảng cách ấy sẽ không phải là một trăm năm mươi triệu ki-lô-mét.

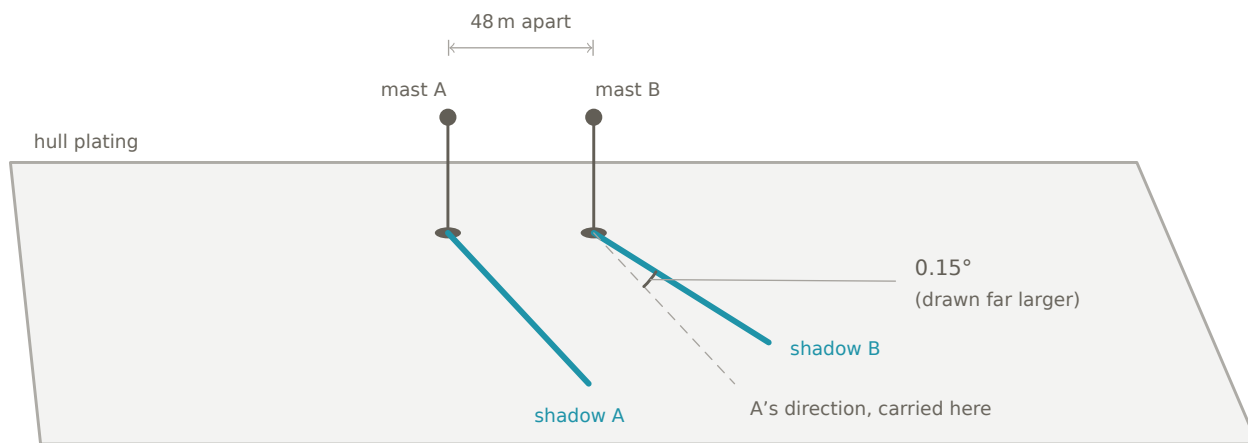
Cậu có giấy, có ê-ke, có đủ mọi thứ cần dùng. Thứ cậu không có là chút hứng nào để làm nốt phép tính. Nam muốn chắc chắn, mà chắc chắn thì cần thời gian, và cậu cảm thấy rõ cái đáp số này sẽ đến trong chưa đầy một phút nữa, dù cậu có muốn hay không.

Cậu viết hai số đo lên đầu một trang giấy trắng — bốn mươi tám mét giữa hai cột, không phải mười lăm độ giữa hai hướng bóng — rồi

¹⁴Parallel light — rays from a source spread out, but the further away the source, the less they diverge across any given width.

¹⁴Ánh sáng song song — tia sáng từ một nguồn thì tỏa ra, nhưng nguồn càng xa thì trên một bề ngang cho trước chúng càng ít phân kỳ.

tween the shadows — and left the line under them empty, because that was where the distance would go. Everything he needed was on the page. He picked the pen up twice and put it down again before he wrote.



The eleventh day, from the truss camera. The source is not drawn, and nothing here is to scale: at true size the two shadows would lie on one another.

Ngày thứ mười một, chụp từ camera trên khung giàn. Nguồn sáng không được vẽ, và hình không đúng tỉ lệ: đúng cỡ thật thì hai chiếc bóng sẽ chồng lên nhau.

He did the arithmetic. Under a minute, as he had known it would be. Then he checked the units. Then he checked them again, which he had not done once in eleven days of measuring nothing.

Eighteen kilometres.

He wrote it on the empty line. Eighteen kilometres is four hours' easy walking. There is nothing eighteen kilometres from Helios — no satellite, no rock, no craft, no structure, nothing at all — and then a million and a half kilometres of nothing before the Earth. So the number was not telling him where a thing is. It was telling him where a thing had just been, which is worse.

So Nam did what Nam usually does. He looked for the smallest thing he was certain of, and used it as his footing. Eleven days of levelled masts had been set up to find one fact, and had found it properly: light from the Sun arrives here parallel, and stays parallel across forty-eight metres, and had done every day he had asked. Whatever leaned those two shadows for thirty seconds was not the Sun.

It was not much of a result. It was true, and he had found it himself, and nobody had given it to him. He sat with it for a long time.

He began a message to Trâm the way he always composes them: the baseline, then the angle, then what follows from them. He

bỏ trống dòng ngay bên dưới, vì đó là chỗ dành cho con số khoảng cách. Mọi thứ cậu cần đều đã nằm trên trang giấy. Cậu đặt bút xuống hai lần trước khi cầm nó lên lại.

Cậu làm phép tính. Chưa đầy một phút, đúng như cậu biết trước. Rồi cậu kiểm tra đơn vị. Rồi kiểm tra lại lần nữa — điều mà suốt mười một ngày đo ra chẳng có gì, cậu chưa làm lấy một lần.

Mười tám ki-lô-mét.

Cậu viết nó lên cái dòng bỏ trống. Mười tám ki-lô-mét là bốn giờ đi bộ thong thả. Trong vòng mười tám ki-lô-mét quanh Helios không có gì hết — không vệ tinh, không thiên thạch, không tàu, không công trình, không gì cả — rồi sau đó là một triệu rưỡi ki-lô-mét trống trơn trước khi tới Trái Đất. Vậy nên con số ấy không nói về một vật đang ở đó. Nó nói về một vật vừa ở đó, điều còn tệ hại hơn.

Thế là Nam làm theo kiểu cậu vẫn thường làm. Cậu đi tìm điều nhỏ nhất mà mình chắc chắn, rồi dùng nó làm căn cứ. Mười một ngày với hai chiếc cột cân bằng đã dựng để tìm được một sự thật một cách đúng đắn: ánh sáng từ Mặt Trời đến đây song song, và song song đi tiếp suốt bốn mươi tám mét, ngày nào cậu hỏi cũng vậy. Thứ đã làm nghiêng hai chiếc bóng ấy trong ba mươi giây không phải là Mặt Trời.

Kết quả chừng ấy thì cũng chẳng nhiều nhận gì. Nhưng nó đúng, chính cậu tìm được nó, và không ai cho cậu cả. Cậu ngồi với điều đó rất lâu.

Cậu bắt đầu một tin nhắn gửi Trâm theo đúng cách cậu thường soạn: khoảng cách, rồi góc lệch, rồi những gì suy ra từ đó. Cậu đọc

read it back. Four paragraphs. Thorough, and complete, and far past the point where anybody has ever had the patience to let him get to. He deleted all of it and typed one line.

Were you at the observation port at noon?

It was gone before he had decided to send it. Nam has never done anything that way.

She answered while he was still looking at the screen.

No. Why?

He should have typed *no reason*. He should have gone to bed and stayed a boy who ran into something strange. He had been careful, for a year, not to send Trâm messages at midnight. Out past the plating the light stood where it always stands, unfiltered, unscattered, the cleanest in the Solar System, and he did not want to look at it.

He typed the distance and the angle, because those two he was certain of: forty-eight metres, fifteen hundredths of a degree. Then he typed a sentence he would never have said out loud, and sent that too, and put the tablet face down on the desk as though that would help. Then he stood up and went out towards the washroom.

On the other side of Deck 4, Trâm read all three messages twice. She did not answer the last one that night. She wrote the two measurements down first.

lại. Bốn đoạn. Rất chi tiết, rất đầy đủ, dài hơn hẳn những gì trước giờ người ta đủ kiên nhẫn nghe cậu nói. Cậu xóa sạch và gõ một dòng.

Trưa nay em có ra chỗ cửa quan sát không?

Tin bay đi trước cả khi cậu kịp quyết định gửi. Nam chưa bao giờ làm gì theo kiểu đó.

Trâm trả lời khi cậu còn đang nhìn màn hình.

Không. Sao thế?

Đáng lẽ cậu nên gõ *không có gì đâu*. Đáng lẽ cậu nên đi ngủ và cứ làm một cậu thiếu niên gặp chuyện lạ. Suốt một năm nay cậu vẫn cẩn thận để không gửi tin nhắn cho Trâm lúc nửa đêm. Ngoài kia, qua khỏi lớp vỏ trạm, thứ ánh sáng ấy vẫn đứng nguyên chỗ nó vẫn đứng, không lọc, không tán xạ, sạch nhất Hệ Mặt Trời, mà cậu thì không muốn nhìn vào nó.

Cậu gõ khoảng cách và góc lệch, vì hai thứ đó thì cậu chắc chắn: bốn mươi tám mét, không phẩy mười lăm độ. Rồi cậu gõ một câu mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ nói thành tiếng, ấn nút gửi, rồi úp máy tính bảng xuống bàn như thể làm thế thì đỡ hơn. Cậu đứng dậy, đi ra phía nhà vệ sinh.

Ở đầu bên kia Sàn số 4, Trâm đọc cả ba tin nhắn hai lần. Đêm đó cô không trả lời tin cuối. Việc cô làm trước tiên là chép lại hai dữ liệu đo được.

Challenge 4

Two masts, **48 m** apart. At the worst of it their two shadow directions differed by **0.15°** . Nam's instrument resolves about **0.01°** . (For a small angle θ in radians, a source at distance D across a baseline d gives $\theta \approx d/D$.)

(a) Show that the light appeared to come from about 18 km away.

(b) Show that the Sun cannot be the cause of the result he measured.

(c) How far off would a source have to be for the two shadows to look exactly as they do under sunlight?

Hint The number is the easy part. What it rules out is not.

Hai chiếc cột cách nhau **48 m**. Vào lúc lệch nhất, hướng của hai chiếc bóng chênh nhau **$0,15^\circ$** . Máy của Nam có độ phân giải **$0,01^\circ$** . (Với một góc θ đủ nhỏ, tính bằng radian, một nguồn sáng ở khoảng cách D nhìn trên đường đáy d cho $\theta \approx d/D$.)

(a) Hãy chứng minh nguồn sáng ấy trông như cách trạm chừng 18 km.

(b) Hãy chứng minh Mặt Trời không thể là nguyên nhân của kết quả cậu đo được.

(c) Nguồn sáng phải ở cách xa bao nhiêu để bóng hai chiếc cột y hệt như khi Mặt Trời chiếu?

Gợi ý Con số là phần dễ. Điều nó loại trừ thì không.

Four Schools, One Noon

Bốn ngôi trường, một buổi trưa

Mai has two numbers and a wall, and neighbours she has never met. Quang has a pair of boots nearly worn through — but what he has just found out about that court, which answers with the same number wherever he sets the ball down, is worth more. Linh has a short row of marks cut into a rover, with no way of telling whether it is somebody's rough working or a message meant for whoever came next. And Nam has a gap small enough to ignore and too stubborn to go away; he did not want it, and now that he has the answer, there is a question about what could exist to have caused it.

Something happened to those shadows — under a shelter on Mars, in a schoolyard on Earth, on a practice court beneath a dome on the Moon, and in the clearest light in the Solar System. Each at its own noon, by four clocks that agree about nothing. In each place, the same something.

None of the four knows the other three exist. That will not last.

Solutions to the four challenges are published separately. Try them first. Where you get stuck is the interesting part — write down exactly where you stopped, because in a few weeks somebody is going to need precisely that.

Mai có hai con số và một bức tường, cùng những người hàng xóm chưa từng gặp mặt. Quang có một đôi giày sắp mòn vẹt, nhưng điều cậu vừa phát hiện ra về cái sân ấy — rằng nó trả lời đúng y một con số dù cậu đặt bóng ở đâu — còn giá trị hơn nhiều lần. Linh có một hàng dấu khắc ngắn trên một chiếc xe tự hành, không rõ là bản tính nháp hay một thông điệp gửi cho người đến sau. Còn Nam có một độ lệch nhỏ đến mức dễ bỏ qua nhưng lì lợm không chịu biến mất; cậu không hề muốn nó, và giờ khi đã có đáp án, một câu hỏi hiện ra về việc thứ gì có thể tồn tại để gây ra nó.

Một điều gì đó đã xảy ra với những cái bóng ấy — dưới mái che trên Sao Hỏa, trong sân trường ở Trái Đất, ở sân tập dưới mái vòm trên Mặt Trăng, và giữa thứ ánh sáng trong nhất Hệ Mặt Trời. Mỗi nơi vào đúng giữa trưa của nơi ấy — bốn cái đồng hồ chẳng cái nào ăn nhịp với cái nào. Ở mỗi nơi, cùng một điều gì đó.

Cả bốn đều không biết ba người kia có thật. Nhưng không lâu nữa đâu.

Lời giải cho bốn thử thách tuần này được đăng riêng. Hãy tự mình thử sức trước tiên. Chỗ bạn mắc lại mới là phần thú vị — hãy ghi đúng chỗ ấy, vì vài tuần nữa có thể sẽ có người cần đến nó.